

# 青雀

(第十四版)

莫莫柴 丙午年三月廿二

## 1 规则

本规则使用标准的无花麻雀牌（1-9 萬、1-9 筒、1-9 索、東、南、西、北、中、發、白，每种各四张，共 136 张）。

### 1.1 配牌

洗牌完毕后，形成完整的牌墙，每家面前 17 墩。庄家（東家）首先掷骰（同时掷两枚），以两枚骰子之和确定开牌方位（5、9 为東家，2、6、10 为南家，3、7、11 为西家，4、8、12 为北家）。然后由开牌家掷骰（亦同时掷两枚），以前后四枚骰子的总和确定具体开牌位置。例如，若四枚骰子分别为 2、4、1、5，则南家（前两枚之和为 6）面前从右往左第  $2 + 4 + 1 + 5 = 12$  墩为岭上（墙尾），配牌从第 13 墩开始。（若开牌家面前牌墙墩数不足四枚骰子之和，则开牌位置顺延至开牌家上家面前的牌墙。）

确定开牌位置后，自庄家开始，四家依次摸牌。配牌共四轮：前三轮每家摸四张（两墩），第四轮每家（包括庄家）仅摸一张。配牌完成后，每家应有 13 张立牌。该阶段所有摸牌都从牌墙头部摸取。

### 1.2 行牌

配牌完毕后，四家从庄家开始依次摸牌（从牌墙头部摸取一张牌）、舍牌（从立牌中舍出一张牌；也可以舍出刚刚摸上的牌）；舍牌应在牌池中依次整齐排列。行牌流程可能会被以下几种操作打断，称为“鸣牌”：吃、碰、大明杠、小明杠、暗杠、自摸和、铤和、抢杠和。在任何情况下，一家舍出一张牌后，若无人鸣牌，则轮到下家摸牌。如果一家需要摸牌时（无论是上家舍牌后还是自家开杠后），牌墙已经摸完，则称为“流局”，当前小局结束。如果多家同时鸣牌，则遵循“和 > 碰/杠 > 吃”的优先级。多家铤和或抢杠和时，从舍牌或补杠家视角，应遵循“下家 > 对家 > 上家”的优先级。

#### 1.2.1 吃

上家舍牌后，如果自家的立牌中有与上家刚刚舍出的牌张组成顺子的两张牌，则可以选择吃牌。吃牌时应报“吃”，并将组成顺子的三张牌（上家舍牌和自家立牌中的两张牌）明出，置于门前或一侧。吃牌后，自家应舍出一张牌。

### 1.2.2 碰

除自家外的任何一家舍牌后，如果自家的立牌中有与该家刚刚舍出的牌张相同的两张牌，则可以选择碰牌。碰牌时应报“碰”，并将组成刻子的三张牌（该家舍牌和自家立牌中的两张牌）明出，置于门前或一侧。碰牌后，自家应舍出一张牌。

### 1.2.3 大明杠

除自家外的任何一家舍牌后，如果自家的立牌中有与该家刚刚舍出的牌张相同的三张牌，则可以选择大明杠。大明杠时应报“杠”，并将组成杠的四张牌（该家舍牌和自家立牌中的三张牌）明出，置于门前或一侧。大明杠后，自家应从牌墙尾部摸一张牌，并舍出一张牌。

### 1.2.4 小明杠

如果自家摸牌、吃牌、或碰牌后，自家的立牌（含刚摸上的牌）中有与已碰出的刻子牌张相同的一张牌，则可以选择小明杠（补杠）。小明杠时应报“杠”，并将手中的那张牌置于已碰出的刻子旁。小明杠后，若无人抢杠和（见下文），自家应从牌墙尾部摸一张牌，并舍出一张牌。

### 1.2.5 暗杠

如果自家摸牌、吃牌、或碰牌后，自家的立牌（含刚摸上的牌）中有四张相同的牌，则可以选择暗杠。暗杠时应报“杠”，并将组成杠的四张牌明出，置于门前或一侧，再倒扣其中的一至三张，以于明杠区分。暗杠后，自家应从牌墙尾部摸一张牌，并舍出一张牌。

### 1.2.6 自摸和

如果自家摸牌后，立牌（含刚摸上的牌）满足和牌条件（见下一节），则可以选择自摸和。自摸和时应报“和”或“自摸”，并展示所有立牌。自摸和后，当前小局结束。

### 1.2.7 铤和

除自家外的任何一家舍牌后，如果自家的立牌加上该家刚刚舍出的牌张满足和牌条件（见下一节），则可以选择铤和。铤和时应报“和”，并展示所有立牌。铤和后，当前小局结束。

### 1.2.8 抢杠和

除自家外的任何一家小明杠时，如果自家的立牌加上该家刚刚补出的牌张满足和牌条件（见下一节），则可以选择抢杠和。抢杠和时应报“和”，并展示所有立牌。抢杠和后，当前小局结束。抢杠和必须在补杠动作已经完成，但小明杠的一家尚未摸牌时进行。

## 1.3 和牌条件

本规则中，一副牌要满足和牌条件，必须符合以下三种和牌形之一：一般和牌形，即有四副面子（顺子或刻子，其中杠也属于刻子的一种）和一副对子（称为“雀头”）；七对和牌形，即有七副对子

（对子之间可以重复）；十三幺，即有十三种幺九牌（一、九数牌及字牌）各一，加上任意一张幺九牌组成的特殊和牌。同时，和牌必须满足至少一个番种（见第三章“番种表”）。

## 2 和牌价值

为保证番种复合价值合理，防止过度低估或高估，本规则采用一种概率模型计算和牌的价值。

### 2.1 和牌

一副和牌指任意能够满足和牌形状（一般形、七对或十三幺）的立牌、鸣牌组、和张与和牌方式的组合。称两副和牌间可区分，当且仅当上述四种元素中至少有一项不同（简便起见，我们将相同牌面的四张牌张视为可区分的）。

和牌解释指和牌的某种拆解方式。一副和牌可以有多种和牌解释。

### 2.2 番种

番种是从和牌解释到  $\{0, 1\}$  的映射：一个和牌解释满足某个番种的条件时，该番种的值为 1，否则为 0。每个番种都有一个权重  $a$ ，该权重用于对番种的价值进行微调，并体现规则的主观偏好。一般而言，特征越显著，占用“体积”（在和牌中的有关牌张数量）越大的番种，权重越高。

### 2.3 标准概率空间

注：该概率模型仅为了计算和牌价值而设，并不反映或试图模拟实际游戏中的概率分布。

标准概率空间是定义在和牌集上的概率空间；简便起见，此处不作偶然和牌方式的区分（天和、岭上开花、海底捞月均视作一般自摸，地和、河底捞鱼、抢杠均视作一般铰和）。一副和牌  $h$  的（标准概率空间内的）概率应满足

$$\log_3 p(h) = \log_3 Z + P(h) - C(h) - W(h),$$

其中  $Z$  为归一化常数， $P(h)$ ,  $C(h)$  和  $W(h)$  分别为和牌  $h$  的碰出组数（不含明杠）、暗杠组数和自摸情况（自摸为 1，铰和为 0）。

对番种列  $F$ ，定义其关联事件  $\mathcal{E}_F$  为存在满足  $F$  中所有番种的和牌解释的和牌的集合。记

$$\mathcal{P}(F) = \Pr\{\mathcal{E}_F\} = \sum_{h \in \mathcal{E}_F} p(h), \quad \mathcal{P}(F_1 \| F_2) = \Pr\{\mathcal{E}_{F_1, F_2} | \mathcal{E}_{F_2}\} = \frac{\Pr\{\mathcal{E}_{F_1, F_2}\}}{\Pr\{\mathcal{E}_{F_2}\}}.$$

应当注意， $\mathcal{E}_{F_1, F_2} \neq \mathcal{E}_{F_1} \cap \mathcal{E}_{F_2}$ 。

### 2.4 和牌价值计算

假定和牌  $h$  按番种  $f_1, f_2, \dots, f_n$  计分，分别对应番种权重  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$ 。则和牌  $h$  的番数为

$$\xi(h) = z(h) - \sum_{1 \leq k \leq n} a_k \log_2 \mathcal{P}(f_k \| f_1, f_2, \dots, f_{k-1}),$$

其中  $z(h)$  与和牌  $h$  的和牌方式相关：如果是天和或地和，设为 16；如果是岭上开花、海底捞月、河底捞鱼或抢杠，设为 4（如果满足其中两种，则设为 8）；否则设为 0。以上和牌方式的定义见番种表。  
r 如果和牌按不同的和牌解释，满足的番种组合不同，则取使  $\xi(h)$  最大的番种组合对应的  $\xi(h)$  作为和牌  $h$  的番数。

和牌的点数  $x(h)$  定义为  $3 \cdot \text{round} [\xi(h)^2]$ 。

注：如果在报番中遗漏了一些番种，在实际计分列表里会自动加入报出番种组合一定包含的其他番种。

### 3 番种表

下表包含本规则承认的所有番种。各番种的权重用方括号表示，如 [1.00]。

#### 1 偶然类

天和 [0.00] 和牌由庄家的 13 张配牌与第一张摸牌组成。

地和 [0.00] 和牌由闲家的 13 张配牌与庄家的首张舍牌组成。若庄家已有暗杠，则地和不成立。

岭上开花 [0.00] 和自家开杠后摸得的牌。

海底捞月 [0.00] 摸牌墙中最后一张牌得和。

河底捞鱼 [0.00] 牌墙已被摸完时，他家放铤得和。

抢杠 [0.00] 和别家加杠之牌。

#### 2 特殊类

十三么 [1.10] 由十三种么九牌（一、九数牌及字牌）各一，加上任意一张么九牌组成的特殊和牌。

七对 [1.10] 由七个对子组成的特殊和牌。

#### 3 鸣牌类

门前清 [1.00] 除和张外的所有牌张皆由自家摸得的一般形和牌。

#### 4 刻、杠类

四暗杠 [1.15] 和牌中有四个暗杠。

三暗杠 [1.00] 和牌中有至少三个暗杠。

双暗杠 [0.80] 和牌中有至少两个暗杠。

暗杠 [0.70] 和牌中有至少一个暗杠。

四杠 [1.15] 和牌中有四个杠。

三杠 [1.00] 和牌中有至少三个杠。

双杠 [0.75] 和牌中有至少两个杠。

四暗刻 [1.10] 和牌中有四个暗刻。

三暗刻 [1.00] 和牌中有至少三个暗刻。

对对和 [0.90] 和牌中有四副刻子。

## 5 四归类

十二归 [1.00] 和牌中有三组各四张不成杠的相同牌张。

八归 [0.90] 和牌中有至少两组各四张不成杠的相同牌张。

三叠对 [1.05] 七对和牌中，有三组各两副完全相同的对子。

二叠对 [0.95] 七对和牌中，有两组各两副完全相同的对子。

叠对 [0.80] 七对和牌中，有两副完全相同的对子。

## 6 字牌类

字一色 [1.15] 和牌仅由字牌组成。

大四喜 [1.15] 和牌中有四风刻各一。

小四喜 [1.10] 和牌中四风齐备，其中三种成刻，余下一种作为雀头。

四喜对 [1.05] 同时包含四风对子的七对和牌。

风牌三刻 [0.90] 和牌中有风牌刻子至少三副。

风牌七对 [1.15] 仅由风牌组成的七对和牌。

风牌六对 [1.05] 包含风牌六对以上的七对和牌。

大三元 [1.10] 和牌中有三元刻各一。

小三元 [1.10] 和牌中三元齐备，其中两种成刻，余下一种作为雀头。

三元六对 [1.15] 包含三元对子各二的七对和牌。

三元对 [1.00] 同时包含三元对子的七对和牌。

番牌四刻 [1.10] 和牌中有番牌（门风牌、中、發、白）刻子各一。

番牌三刻 [0.90] 和牌中有番牌刻子至少三副。

番牌二刻 [0.80] 和牌中有番牌刻子至少二副。

番牌刻 [0.75] 和牌中有番牌刻子。

番牌七对 [1.10] 仅由番牌对子组成的七对和牌。

番牌六对 [1.05] 包含番牌六对以上的七对和牌。

番牌五对 [1.00] 包含番牌五对以上的七对和牌。

番牌四副 [0.95] 和牌中有番牌四副（对子或刻子）以上。

番牌三副 [0.85] 和牌中有番牌三副（对子或刻子）以上。

番牌二副 [0.75] 和牌中有番牌两副（对子或刻子）以上。

番牌 [0.70] 和牌中有番牌一副（对子或刻子）以上。

## 7 幺九类

清幺九 [1.15] 和牌仅由一、九序数牌组成。

混幺九 [1.00] 和牌仅由一、九序数牌和/或字牌组成。

清带么 [1.00] 每一组牌（对子、顺子或刻子）均包含一、九序数牌的和牌。

混带么 [0.95] 每一组牌（对子、顺子或刻子）均包含一、九序数牌或字牌的和牌。

## 8 花色类

九莲宝灯 [1.15] 立牌为同色的 1112345678999（此时待牌为所有同色牌张），并和牌。

清一色 [1.05] 和牌仅由一色的序数牌组成。

混一色 [1.00] 和牌仅由一色的序数牌和/或字牌组成。

五门齐 [0.95] 包含风牌、三元牌和全部三种花色的序数牌的一般形和牌。

## 9 序数类

混一数 [1.00] 和牌仅由一种序数的序数牌和/或字牌组成。

二数 [1.10] 和牌仅由两种序数的序数牌组成。

二聚 [1.10] 和牌仅由连续的某两种序数的序数牌组成。

三聚 [1.00] 和牌仅由连续的某三种序数的序数牌组成，其中可以缺少部分序数。

四聚 [1.00] 和牌仅由连续的某四种序数的序数牌组成，其中可以缺少部分序数。

连数 [0.95] 和牌仅由序数牌组成，含且仅含连续的某几种序数，且任意两组牌（对子、顺子或刻子）之间都没有重复序数。

间数 [0.95] 和牌仅由不连续但间隔相同的序数的序数牌组成，其中可以缺少部分序数，但至少要有三种序数。

镜数 [1.00] 仅由序数牌组成的和牌，其中每个花色中的牌张组合关于同一个序数对称。即，存在一整数  $q$ ，使得将和牌的某个拆解方式中的每个部分的序数关于  $q$  镜像后，仍是原来的拆解方式。此处面子的明与暗，刻子是否成杠均不作区分。

映数 [0.90] 仅由序数牌组成的和牌，其中一种花色中的牌张组合关于一个序数对称，另两种花色互为关于同一序数的镜像。即，存在一整数  $q$ ，使得将和牌的某个拆解方式中的每个部分的序数关于  $q$  镜像后，交换两种花色，仍是原来的拆解方式。此处面子的明与暗，刻子是否成杠均不作区分。

满庭芳 [1.00] 和牌仅由序数牌组成，其中每个面子均包含雀头的序数。

## 10 关联类

四同顺 [1.15] 和牌中有四副同色同数的顺子。

三同顺 [1.05] 和牌中有至少三副同色同数的顺子。

二般高 [1.05] 和牌中有独立的两组各两副同色同数的顺子。

一般高 [0.90] 和牌中有至少两副同色同数的顺子。

四连刻 [1.10] 和牌中有同色四副序数连续的刻子。

三连刻 [1.00] 和牌中有同色至少三副序数连续的刻子。

四步高 [1.05] 和牌中有同色四副序数依次递增 1 的顺子。

三步高 [1.00] 和牌中有同色至少三副序数依次递增 1 的顺子。

四连环 [1.05] 和牌中有同色四副序数依次递增 2 的顺子，即同色的 123、345、567 和 789。

三连环 [0.95] 和牌中有同色至少三副序数依次递增 2 的顺子。

一气贯通 [1.05] 和牌中有同色三副序数依次递增 3 的顺子，即同色的 123、456 和 789。

七连对 [1.15] 由同色七种序数连续的序数牌对子各一组成的七对和牌。

六连对 [1.05] 包含同色至少六种序数连续的序数牌对子的七对和牌。

五连对 [0.95] 包含同色至少五种序数连续的序数牌对子的七对和牌。

四连对 [0.85] 包含同色至少四种序数连续的序数牌对子的七对和牌。

三色同刻 [1.00] 和牌中有三色三副序数相同的刻子。

三色同顺 [1.00] 和牌中有三色三副序数相同的顺子。

三色二对 [1.00] 七对和牌中，有独立的两组三色三副序数相同的对子。

三色同对 [0.80] 七对和牌中，有三色三副序数相同的对子。

三色连刻 [0.80] 和牌中有三色三副序数依次递增 1 的刻子。

三色贯通 [0.95] 和牌中有三色三副序数依次递增 3 的顺子，即一色的 123、另一色的 456 和余下一种花色的 789。

镜同 [1.00] 和牌中有两色序数牌各组成两副面子，其中对于一种花色的任一面子，在另一种花色中均有与之序数相同的面子；此处刻子是否成杠均不作区分。

镜同三对 [1.00] 在七对和牌中，有三个同花色的序数牌对子，且另一序数牌花色中有三个序数与它们对应相同的对子。

镜同二对 [0.80] 在七对和牌中，有两个同花色的序数牌对子，且另一序数牌花色中有两个序数与它们对应相同的对子。

双龙会 [1.00] 和牌中有独立的两组各两副同色且序数相差 3 的顺子。

## 4 计分建议

注：本规则不强制规定计分方式；玩家可根据实际情况自行决定，或不进行任何形式的计分。

### 4.1 局中点数

初始时四家点数均为 0。每一小局结束后，若流局，则四家点数不变。若一家和牌，和牌点数为  $x$ ，则：

1. 和牌家得点  $x$ 。
2. 若为自摸和，则其余三家各失点  $x/3$ 。
3. 若一家放铤，则铤家失点  $x$ ，余两家点数不变。